Questions de cours — Statistiques et probabilités

Effectifs, fréquences, moyenne, diagrammes, vocabulaire des probabilités, échelle des probabilités, fréquence et probabilité

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 45 min · Réponses à part

Cinquième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectifs et fréquences ; lire et construire un diagramme.
- ☐ Calculer une moyenne.
- ☐ Le vocabulaire des probabilités ; placer un événement sur l'échelle des probabilités ; calculer une probabilité simple.
- ☐ Le lien entre fréquence et probabilité ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Statistiques	1 – 3	20 min
B	Probabilités	4 – 6	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 45 min, en une fois. Série de notes : 8 ; 12 ; 15 ; 9 ; 11.

PARTIE A — Statistiques

20 min

Organiser et résumer des données.

Q1 — Effectif et fréquence

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? l'effectif total ? la fréquence ?

Ma réponse

Application. Dans une classe de 25 élèves, 10 viennent à pied. Fréquence ?

Ma solution

Q2 — La moyenne

Comment calcule-t-on la moyenne d'une série ?

Ma réponse

Application. Moyenne de la série de l'en-tête.

Ma solution

Q3 — Les diagrammes

Quels diagrammes utilise-t-on pour représenter des données ? Comment construit-on un diagramme circulaire ?

Ma réponse

Application. Une valeur a une fréquence de 25 %. Angle de son secteur dans un diagramme circulaire ?

Ma solution

PARTIE B — Probabilités — 15 min

Le hasard se mesure.

Q4 — Vocabulaire

Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement ? Où se place un événement impossible, certain, sur l'échelle des probabilités ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance un dé : « obtenir 7 » ; « obtenir un nombre entre 1 et 6 ». Probabilités ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Calculer une probabilité

Comment calcule-t-on une probabilité quand toutes les issues ont la même chance ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On tire une carte parmi 10 cartes numérotées de 1 à 10. Probabilité de tirer un nombre pair ? un multiple de 3 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Fréquence et probabilité

Quel lien y a-t-il entre la fréquence d'un événement sur de nombreux essais et sa probabilité ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On lance 1 000 fois une pièce équilibrée. Combien de « pile » environ ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque question de statistique ou de probabilité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une proportion	
Une valeur moyenne	
Un diagramme circulaire	
Une probabilité	
Estimer une probabilité	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	